



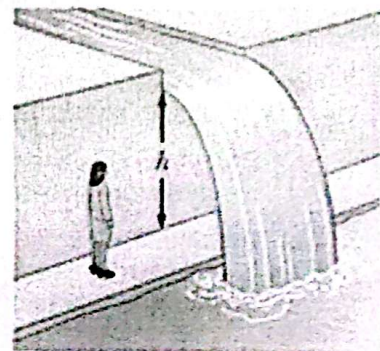
*Não é permitido o uso de máquina de calcular. Apresente todos os cálculos efetuados.
Considere $g=10 \text{ m/s}^2$*

ATENÇÃO: PARTE A numa folha e PARTE B noutra folha

PARTE A

1. Uma arquiteta paisagista está a planear uma queda de água artificial num parque urbano. A água sai da extremidade de um canal horizontal com uma velocidade de $1,70 \text{ m/s}$, no cimo de uma parede vertical com $2,35 \text{ m}$ de altura (h). A partir daí cai sobre uma piscina, conforme esquema ao lado.

- Calcule o espaço entre a parede e a queda de água e verifique se é suficientemente largo para funcionar como um caminho pedestre.
- Para apresentar o modelo na câmara, foi necessário construir uma maquete, com $1/12$ do tamanho presente. Qual deverá ser a velocidade da água no canal nessa maquete?

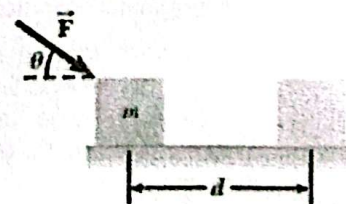


2. Um bloco de massa $2,50 \text{ kg}$ é empurrado por uma força constante $F = 16,0 \text{ N}$, ao longo de uma distância $d=2,20 \text{ m}$, sobre o tampo de uma superfície horizontal sem atrito. A força faz um ângulo $\theta = 25,0^\circ$, abaixo da horizontal. Determine o trabalho feito sobre o bloco por:

- a força aplicada
- a força normal exercida pela mesa
- a força gravitacional
- a força resultante sobre o bloco

Justifique, adequadamente, todas as suas respostas.

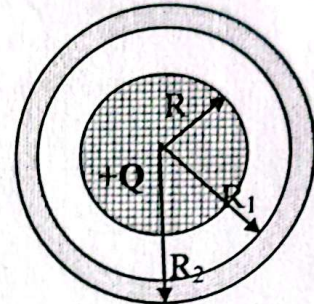
Considere: $\sin(25,0^\circ)=0,42$ $\cos(25,0^\circ)=0,90$



3. Um disco roda sem atrito, com uma velocidade angular de $60,0 \text{ rad.s}^{-1}$, em torno de um eixo vertical que passa pelo seu centro. O seu momento de inércia é $2,0 \cdot 10^{-4} \text{ kg.m}^2$. Um inseto, de $20,0 \text{ g}$ de massa, cai verticalmente sobre o disco, ficando preso neste, a uma distância de $20,0 \text{ cm}$ do eixo de rotação. Calcule a velocidade angular com que o conjunto (inseto + disco) passa a mover-se.

PARTE B

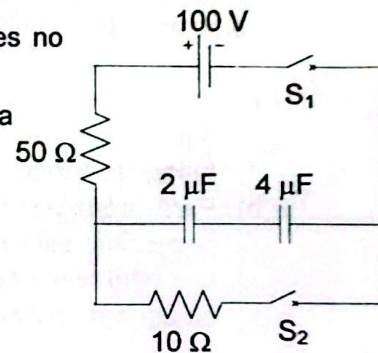
4. Considere uma esfera condutora de raio R com uma carga total $+Q$. Concêntrica com esta esfera, está uma coroa esférica de raios interno R_1 e externo R_2 , com carga total nula, conforme mostra a figura.



- a) Calcule o campo elétrico em todo o espaço.
- b) Faça um esboço da distribuição de carga no sistema. Justifique de forma clara a sua resposta.

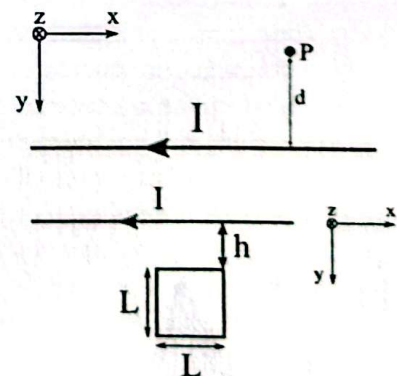
5. Considere o circuito seguinte, em que os condensadores estão inicialmente descarregados.

- a) Com o interruptor S_2 fechado, calcule as correntes no circuito no instante em que S_1 é fechado ($t = 0^+$)
- b) Com C_1 e C_2 descarregados e S_2 aberto, calcule a carga máxima em cada condensador ($t \rightarrow \infty$).
- c) Abre-se S_1 e fecha-se S_2 , determine uma expressão para a intensidade de corrente elétrica que atravessa a resistência de 10Ω .



6. Considere uma corrente I constante no tempo que circula num fio retilíneo e comprimento $L_{fio} \gg d$.

- a) Calcule o vetor campo magnético num ponto genérico do espaço à distância d do fio (use o referencial da figura).
- b) Considere agora que é introduzida uma espira quadrada de lado L com resistência elétrica R , à distância h do fio, tal como se mostra na figura. Calcule o fluxo do campo magnético através da espira.



FORMULÁRIO

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}; \quad \vec{a}(t) = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2}; \quad \vec{a}_c = \frac{v^2}{r} \hat{u}_n; \quad \vec{a}_t = \frac{d\|\vec{v}\|}{dt} \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \frac{dv}{dt} \hat{u}_t;$$

$$\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}; \quad \alpha(t) = \frac{d^2\theta(t)}{dt^2}; \quad \alpha(t) = \frac{a_t}{R}; \quad \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}; \quad \vec{p} = m\vec{v}; \quad \|\vec{F}_a\| = \mu \|\vec{N}\|$$

$$\vec{I} = \Delta \vec{P}; \quad \vec{I} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F} \cdot dt; \quad E_c = \frac{1}{2} m v^2; \quad \vec{r}_{cm} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i};$$

$$\vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{u}_r; \quad E_{pg} = -G \frac{M T m}{r}; \quad \|\vec{I}_{impulsão}\| = \rho V g; \quad \vec{F} = -\vec{\nabla} E_p; \quad \vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F};$$

$$W = \int_{\vec{r}_i}^{\vec{r}_f} \vec{F} \cdot d\vec{r}; \quad W = \Delta E_c; \quad W_c = -\Delta E_p; \quad \vec{v}_f - \vec{v}_i = \vec{v}_e \ln \frac{M_i}{M_f}; \quad F = M \frac{dv}{dt} = v_e \left| \frac{dM}{dt} \right|$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}; \quad \vec{L} = I \vec{\omega}; \quad I = \sum_i m_i r_i^2; \quad \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}; \quad \vec{\tau} = I \vec{\alpha}; \quad E_c = \frac{1}{2} I \omega^2; \quad I = I_{CM} + M d^2$$

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2; \quad \omega = \sqrt{\frac{K_{mola}}{M}}; \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{l}}; \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}; \quad \omega_{ress} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}; \quad \gamma = \left(\frac{b}{2m} \right)$$

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}; \quad v = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}; \quad y(t) = A \sin(\omega t + \delta); \quad y(x, t) = A e^{\frac{b}{2m} t} \cos(\omega t + \phi)$$

$$y(x, t) = A \sin \left[2\pi \left(\frac{x}{\lambda} + \frac{t}{T} \right) + \delta \right] = A \sin(kx + \omega t + \delta); \quad y(x, t) = [A \sin(kx) + B \cos(kx)] \sin(\omega t);$$

$$A = \frac{\frac{F_0}{m}}{\sqrt{(\omega_f^2 - \omega_0^2)^2 + \left(\frac{b\omega_f}{m}\right)^2}}; \quad tg\varphi = \frac{\omega_f^2 - \omega_0^2}{\frac{b\omega_f}{m}}; \quad R = \frac{v_2 - v_1}{v_1 + v_2} = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} = \frac{\mu_1 v_1 - \mu_2 v_2}{\mu_1 v_1 + \mu_2 v_2};$$

$$T = \frac{2v_2}{v_1 + v_2} = \frac{2k_1}{k_1 + k_2} = \frac{2\mu_1 v_1}{\mu_1 v_1 + \mu_2 v_2}; \quad y(x, t) = \left(2A \cos \frac{\varphi}{2} \right) \sin \left(kx - \omega t + \frac{\varphi}{2} \right); \quad y(t) = 2A \cos \left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t \right) \sin \left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t \right)$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}; \quad \sin \alpha \pm \sin \beta = 2A \cos \left(\frac{\alpha \mp \beta}{2} \right) \sin \left[\frac{\alpha \pm \beta}{2} \right]; \quad \cos \alpha + \cos \beta = 2A \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left[\frac{\alpha - \beta}{2} \right];$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2A \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left[\frac{\alpha - \beta}{2} \right]; \quad \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}; \quad \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0}; \quad \Delta V = -\int \vec{E} \cdot d\vec{l}; \quad \vec{E} = -\vec{\nabla} V; \quad \vec{F}_E = q\vec{E}$$

$$C = \frac{Q}{V}; \quad R = \rho \frac{L}{A}; \quad P = VI = RI^2 = \frac{V^2}{R}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^2}; \quad \vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}; \quad \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I; \quad \epsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\epsilon_0 = 8.8542 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / \text{N} \cdot \text{m}; \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m} / \text{A}$$